ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO PROJETO INTEGRADOR DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Plataforma Ecosol

Rede de Economia Solidária de Niterói

Equipe	Não se aplica (equipe sem nome definido)
Integrantes	Jean de Pinho Macedo Vinícius Pontes Braga Pietro Gomes Borges
Atividade/entrega	AV2: especificação detalhada dos requisitos
Base	Requisitos da seção 1.3 da documentação técnica, versão 1.3
Repositório	https://github.com/Plataforma-Ecosol/ecosol-docs (pasta docs/especificacao-requisitos)
Semestre	2026.2
Data	14/11/2026

CONTEÚDO DO DOCUMENTO

Seção	Conteúdo
1. Apresentação	Objetivo, cobertura, convenções e manutenção da especificação
2. Revisão dos requisitos	Requisitos ajustados antes da especificação e o motivo de cada ajuste, prioridade do MVP e pendências
3. Histórias de usuário	HU01 a HU23, com critérios de aceitação no formato Dado / Quando / Então
4. Casos de uso	UC01 a UC03, para os fluxos com mais interações e exceções
5. Requisitos não funcionais	Condição de verificação de cada RNF, com os requisitos transversais à parte
6. Matriz de rastreabilidade	Ligação entre cada requisito, as histórias, os casos de uso e a verificação

1. APRESENTAÇÃO

Especificação detalhada dos requisitos da Plataforma Ecosol, feita na AV2 do Projeto Integrador de Engenharia de Software. Ela parte dos requisitos funcionais (RF), dos não funcionais (RNF) e das regras de negócio (RN) da seção 1.3 da documentação técnica, mantém os mesmos códigos e orienta a implementação e os testes da aplicação.

1.1 Cobertura

Os 60 requisitos da documentação técnica (22 RF, 24 RNF e 14 RN) estão cobertos: cada RF e cada RN está em pelo menos uma história de usuário, e cada RNF tem uma condição de verificação. RF01 a RF19 formam o MVP, já entregue. RF20 a RF22 (HU21 a HU23) entraram na versão 1.3 da documentação técnica e serão implementados na Sprint 3 (Release 3), conforme o Plano do Projeto.

1.2 Convenções

- **Perfis:** o visitante do portal (Público Geral, sem login), o membro da equipe da Casa Paul Singer (Administrador, com acesso à área administrativa) e, na HU20, quem desenvolve um cliente da API.
- **Critérios de aceitação:** cenários no formato **Dado / Quando / Então**, em que **E** continua o passo anterior. Cada história tem também cenários alternativos e inválidos.
- **Exemplos:** nomes de coletivos, bairros e datas são fictícios, como os dados do ambiente de homologação.
- **Base:** os critérios de HU01 a HU20 foram conferidos com a branch `staging` do backend e do frontend em novembro de 2026. O que o sistema ainda não atende está nas pendências da revisão. HU21 a HU23 descrevem funcionalidades planejadas e serão conferidas ao fim da Sprint 3.

1.3 Como manter

Ao mudar um requisito, atualize a seção 1.3 da documentação técnica (com uma linha nova no controle de versões), as histórias e os casos de uso afetados e a matriz de rastreabilidade. Depois, gere o PDF de novo com `node docs/especificacao-requisitos/fonte/gerar_pdf.js`; as dependências estão no início do script.

2. REVISÃO DOS REQUISITOS

Antes da especificação, os requisitos da seção 1.3 da documentação técnica foram revisados quanto à clareza, à consistência e à viabilidade, comparando o texto da AV1 com o comportamento implementado na branch `staging` do backend e do frontend. Os códigos foram mantidos, para preservar a rastreabilidade.

Dez requisitos tiveram o texto ajustado: RF01, RF04, RF07, RF09, RF14, RF15, RF16, RF18, RN10 e RN11. Os textos revisados já estão na documentação técnica, versão 1.1; os demais 47 requisitos continuam como na AV1.

2.1 Requisitos ajustados

RF01

- **Texto na AV1:** O software deve permitir que qualquer visitante, sem login, veja a página inicial com a apresentação da rede, os totais de coletivos, pontos no mapa e próximos eventos, alguns coletivos em destaque e os próximos eventos.
- **Problema:** “Alguns coletivos em destaque” não dizia quais coletivos aparecem (não existe campo de destaque no cadastro), e “próximos eventos” aparecia duas vezes sem dizer quantos eventos a página lista.
- **Texto revisado:** O software deve permitir que qualquer visitante, sem login, veja a página inicial com a apresentação da rede, os totais de coletivos ativos, pontos no mapa e próximos eventos, seis coletivos em destaque (os primeiros coletivos ativos em ordem alfabética) e os três próximos eventos.

RF04

- **Texto na AV1:** O software deve permitir que o visitante filtre os coletivos por uma ou mais categorias e por bairro, combinando os filtros com a busca, e mantenha busca, filtros e página no endereço (URL), para que a listagem possa ser compartilhada.
- **Problema:** Não dizia como várias categorias se combinam, o que muda o resultado da busca, nem quantas categorias a API aceita.
- **Texto revisado:** O software deve permitir que o visitante filtre os coletivos por uma ou mais categorias (até 10, combinadas com “e”: o coletivo precisa estar em todas as escolhidas) e por bairro, combinando os filtros com a busca, e mantenha busca, filtros e página no endereço (URL), para que a listagem possa ser compartilhada.

RF07

- **Texto na AV1:** O software deve permitir que o visitante consulte a agenda de eventos da ES, separada em “próximos” e “já aconteceram”, com busca e filtros por período e por bairro.
- **Problema:** “Filtros por período” se confundia com “próximos” e “já aconteceram”, que também são um recorte de período.
- **Texto revisado:** O software deve permitir que o visitante consulte a agenda de eventos da ES, separada nas abas “próximos” e “já aconteceram”, com busca por texto e filtros por intervalo de datas e por bairro.

RF09

- **Texto na AV1:** O software deve exibir em um mapa interativo os pontos de interesse da ES (órgãos da ES, lojas físicas e feiras do Circuito Araribóia), com os dados do ponto ao clicar nele, e uma lista dos

mesmos pontos.

- **Problema:** O mapa permite filtrar os pontos por tipo, mas o requisito não citava o filtro.
- **Texto revisado:** O software deve exibir em um mapa interativo os pontos de interesse da ES (órgãos da ES, lojas físicas e feiras do Circuito Araribóia), com os dados do ponto ao clicar nele, uma lista dos mesmos pontos e um filtro por tipo de ponto.

RF14

- **Texto na AV1:** O software deve permitir que a equipe cadastre, edite e exclua categorias, mostrando quantos coletivos há em cada uma.
- **Problema:** Faltava a consulta, presente nos demais cadastros (RF12 e RF13), e não estava claro o que acontece ao excluir uma categoria em uso.
- **Texto revisado:** O software deve permitir que a equipe cadastre, consulte, edite e exclua categorias, mostrando quantos coletivos há em cada uma. Excluir uma categoria apenas a desvincula dos coletivos, que continuam cadastrados.

RF15

- **Texto na AV1:** O software deve permitir que a equipe cadastre, edite e exclua eventos, com uma galeria de imagens ordenada.
- **Problema:** Faltava a consulta, presente nos demais cadastros (RF12 e RF13).
- **Texto revisado:** O software deve permitir que a equipe cadastre, consulte, edite e exclua eventos, com uma galeria de imagens ordenada.

RF16

- **Texto na AV1:** O software deve permitir que a equipe cadastre, edite e exclua pontos de interesse, com tipo, latitude e longitude, endereço, imagem de capa e vínculo opcional com um coletivo.
- **Problema:** Faltava a consulta, presente nos demais cadastros (RF12 e RF13).
- **Texto revisado:** O software deve permitir que a equipe cadastre, consulte, edite e exclua pontos de interesse, com tipo, latitude e longitude, endereço, imagem de capa e vínculo opcional com um coletivo.

RF18

- **Texto na AV1:** O software deve permitir que a equipe gerencie as contas de usuário da área administrativa e as suas permissões.
- **Problema:** “Gerenciar as permissões” parecia prometer permissões por papel, que a seção 1.2 deixa fora do MVP.
- **Texto revisado:** O software deve permitir que a equipe gerencie as contas de usuário da área administrativa (criar, editar, desativar e trocar a senha), usando as permissões e os grupos nativos do Django Admin. Permissões por papel ficam fora do MVP.

RN10

- **Texto na AV1:** A data de fim de um evento, quando informada, não pode ser anterior à data de início. Um evento continua entre os “próximos” enquanto ainda não terminou. (RF07, RF15)
- **Problema:** Não dizia em que aba fica um evento sem data de fim, caso em que “enquanto ainda não terminou” não tem como ser calculado.
- **Texto revisado:** A data de fim de um evento, quando informada, não pode ser anterior à data de início. Um evento continua entre os “próximos” enquanto ainda não terminou; sem data de fim, ele passa para

"já aconteceram" assim que começa. (RF07, RF15)

RN11

- **Texto na AV1:** A foto do coletivo tem no máximo 5 MB e só é publicada com a autorização de uso de imagem das pessoas que aparecem nela. (RF12)
- **Problema:** Não dizia quem verifica a autorização de uso de imagem: o sistema não tem como checá-la.
- **Texto revisado:** A foto do coletivo tem no máximo 5 MB, limite verificado pelo sistema. A autorização de uso de imagem das pessoas que aparecem na foto é verificada pela equipe antes do envio, e não pelo sistema, como na RN01. (RF12)

2.2 Prioridade do MVP

Os 19 requisitos funcionais compõem o MVP, que já está publicado em homologação, e todos têm prioridade alta: a plataforma só cumpre o objetivo de dar visibilidade à rede com o portal, a área administrativa e a API funcionando juntos. As regras de negócio e os requisitos não funcionais acompanham os requisitos funcionais a que se ligam, como mostra a matriz de rastreabilidade. Os demais itens de evolução da seção 1.2 da documentação técnica (e-mail de confirmação, formação em ES, aptidão do coletivo e página pública de privacidade) ainda não são requisitos e não foram especificados.

2.3 Requisitos incluídos na versão 1.3

No planejamento das releases (A4), a equipe definiu o escopo da Sprint 3 (Release 3, de 16/11 a 27/11/2026) a partir dos pedidos da Casa Paul Singer. Três funcionalidades dessa sprint viraram requisitos novos, com códigos que continuam a numeração existente:

Requisito	História	Origem
RF20 — relatório de coletivos para a equipe, com indicadores, gráficos e filtros, só com dados agregados	HU21	ecosol-backend #55 e ecosol-frontend #66
RF21 — "Saiba mais" organizado em três subgrupos (Casa Paul Singer, Economia Solidária e ITES/IFRJ)	HU22	ecosol-frontend #71
RF22 — conteúdo do "Saiba mais" editável pela área administrativa	HU23	ecosol-backend #60

Os três têm prioridade alta para a Release 3. O texto completo de cada um está na seção 1.3 da documentação técnica, versão 1.3. O indicador de coletivos aptos, citado na ecosol-backend #56, depende do cálculo de aptidão (ecosol-backend #28), que continua no backlog, e por isso não faz parte do RF20.

2.4 Pendências

A conferência dos critérios com o código encontrou dois pontos que não mudam os requisitos, mas precisam de ação da equipe:

1. **Mensagem do evento com fim antes do início (HU15 e UC03).** A área administrativa já recusa o cadastro (RN10), mas mostra a mensagem genérica da restrição do banco: `Restrição "evento_data_fim_apos_inicio" foi violada.` O critério pede uma mensagem que explique a regra. Para atendê-lo, basta definir a mensagem de erro (`violation_error_message`) da restrição no model `Evento` do backend.
2. **Imagem de capa dos pontos de interesse (RF09 e RF16).** A imagem é cadastrada na área administrativa, mas o portal não a mostra no mapa nem na lista. A equipe precisa decidir se ela passa a aparecer nos dados do ponto ou se o campo sai do cadastro; por enquanto, a HU09 não a exige.

3. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

Histórias da Plataforma Ecosol agrupadas por módulo, com critérios de aceitação no formato Dado / Quando / Então. Os códigos de requisito são os da seção 1.3 da documentação técnica. Os fluxos mais complexos têm também um caso de uso.

História	Título	Requisitos funcionais
HU01	Ver a página inicial da rede	RF01
HU02	Listar os coletivos da rede	RF02
HU03	Buscar coletivos por texto	RF03
HU04	Filtrar coletivos e compartilhar a listagem	RF04
HU05	Ver o perfil público de um coletivo	RF05
HU06	Acessar um coletivo por um endereço antigo	RF06
HU07	Consultar a agenda de eventos	RF07
HU08	Ver a página de um evento	RF08
HU09	Ver o mapa dos pontos da Economia Solidária	RF09
HU10	Conhecer a Casa Paul Singer (“Saiba mais”)	RF10
HU11	Entrar e sair da área administrativa	RF11
HU12	Cadastrar e manter coletivos	RF12
HU13	Cadastrar e manter as pessoas dos coletivos	RF13
HU14	Manter categorias	RF14
HU15	Manter eventos e sua galeria	RF15
HU16	Manter pontos de interesse	RF16
HU17	Controlar o que fica público	RF17
HU18	Autorizar a exibição dos contatos de um coletivo	RF17
HU19	Gerenciar as contas da equipe	RF18
HU20	Consultar os dados da rede pela API pública	RF19
HU21	Consultar o relatório de coletivos	RF20
HU22	Navegar pelos subgrupos do “Saiba mais”	RF21
HU23	Editar o conteúdo do “Saiba mais”	RF22

3.1 Portal público

HU01 — Ver a página inicial da rede

Identificador	HU01
Título	Ver a página inicial da rede
Descrição	Como visitante do portal (sem login), quero ver na página inicial os números da rede, alguns coletivos e os próximos eventos, para ter uma visão rápida da Economia Solidária de Niterói e decidir o que explorar.
Requisitos relacionados	RF01, RN02, RN10, RNF07, RNF18, RNF20

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Página inicial completa**
  - **Dado** que existem coletivos, pontos de interesse e eventos ativos
  - **Quando** o visitante acessa a página inicial (`/`)
  - **Então** o sistema exibe a apresentação da rede, o total de coletivos ativos, de pontos no mapa e de próximos eventos, os seis primeiros coletivos ativos em ordem alfabética e os três próximos eventos, cada item com link para a sua página
- **Cenário 2 — Registros fora do ar**
  - **Dado** que um coletivo ou um evento está inativo
  - **Quando** a página inicial é carregada
  - **Então** ele não aparece nos destaques nem nos próximos eventos
  - **E** não entra nos totais
- **Cenário 3 — Evento em andamento**
  - **Dado** que uma feira começou ontem e termina amanhã
  - **Quando** o visitante acessa a página inicial hoje
  - **Então** a feira aparece entre os próximos eventos
- **Cenário 4 — Rede sem eventos próximos**
  - **Dado** que nenhum evento ativo está por vir ou em andamento
  - **Quando** o visitante acessa a página inicial
  - **Então** a seção de próximos eventos não aparece
  - **E** o total de próximos eventos não é exibido, pois os números iguais a zero ficam ocultos
- **Cenário 5 — Prévia ao compartilhar**
  - **Dado** que o endereço da página inicial é colado no WhatsApp ou em outra rede social
  - **Quando** a rede monta a prévia do link
  - **Então** a prévia mostra o título, a descrição e a imagem da plataforma

HU02 — Listar os coletivos da rede

Identificador	HU02
Título	Listar os coletivos da rede
Descrição	Como visitante do portal (sem login), quero navegar pela lista de coletivos ativos, para conhecer quem faz parte da rede.
Requisitos relacionados	RF02, RN02, RNF02, RNF04, RNF06, RNF07
Caso de uso	UC01

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Primeira página**
  - **Dado** que existem 45 coletivos ativos
  - **Quando** o visitante acessa `/coletivos`
  - **Então** o sistema exibe os 20 primeiros em ordem alfabética, cada um com nome, foto (ou as iniciais do nome, se não houver foto), categorias e bairro
  - **E** mostra o total de coletivos e os controles de paginação
- **Cenário 2 — Paginação sem perdas**
  - **Dado** que existem 45 coletivos ativos
  - **Quando** o visitante percorre as páginas 1, 2 e 3
  - **Então** vê 20, 20 e 5 coletivos, sem nenhum repetido e sem nenhum faltando
- **Cenário 3 — Coletivo fora do ar**
  - **Dado** que a equipe desativou um coletivo
  - **Quando** a listagem é carregada depois do tempo de cache (até 60 segundos)
  - **Então** o coletivo não aparece na lista nem na contagem

HU03 — Buscar coletivos por texto

Identificador	HU03
Título	Buscar coletivos por texto
Descrição	Como visitante do portal (sem login), quero buscar coletivos por uma palavra, para encontrar rapidamente o que procuro.
Requisitos relacionados	RF03, RN02, RNF06
Caso de uso	UC01

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Termo no nome ou na descrição**
  - **Dado** o coletivo ativo “Pão da Terra” e outro coletivo ativo cuja descrição menciona “pão de fermentação natural”
  - **Quando** o visitante busca “pão”
  - **Então** os dois aparecem no resultado
  - **E** coletivos sem o termo no nome nem na descrição não aparecem

- **Cenário 2 — Maiúsculas e minúsculas**
  - **Dado** o coletivo ativo “Pão da Terra”
  - **Quando** o visitante busca “TERRA”
  - **Então** o coletivo aparece, pois a busca não diferencia maiúsculas de minúsculas
- **Cenário 3 — Busca enquanto digita**
  - **Dado** o visitante na listagem de coletivos
  - **Quando** digita “pão” e para de digitar, sem apertar Enter
  - **Então** o resultado se atualiza sozinho
  - **E** o termo passa para o endereço da página (`?q=pão`)
- **Cenário 4 — Termo de uma letra**
  - **Dado** o visitante na listagem de coletivos
  - **Quando** digita só a letra “p”
  - **Então** a busca automática não é feita, e o sistema espera a segunda letra
- **Cenário 5 — Apagar a busca**
  - **Dado** uma listagem filtrada pelo termo “pão”
  - **Quando** o visitante apaga todo o termo
  - **Então** a listagem volta a mostrar todos os coletivos ativos
- **Cenário 6 — Nenhum resultado**
  - **Dado** que nenhum coletivo ativo contém o termo “xyzabc”
  - **Quando** o visitante faz a busca
  - **Então** o sistema exibe “Nenhum coletivo encontrado.”
  - **E** sugere tentar outro termo ou remover os filtros
- **Cenário 7 — Coletivo inativo**
  - **Dado** um coletivo inativo cujo nome contém o termo buscado
  - **Quando** o visitante faz a busca
  - **Então** o coletivo inativo não aparece

HU04 — Filtrar coletivos e compartilhar a listagem

Identificador	HU04
Título	Filtrar coletivos e compartilhar a listagem
Descrição	Como visitante do portal (sem login), quero filtrar os coletivos por categoria e bairro e compartilhar o endereço da listagem filtrada, para achar coletivos do tipo e do lugar que me interessam e mandar essa lista a outra pessoa.
Requisitos relacionados	RF04, RN14, RNF04, RNF20
Caso de uso	UC01

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Categoria e bairro**
  - **Dado** coletivos ativos de “Alimentação” no Fonseca e de “Artesanato” no Centro
  - **Quando** o visitante escolhe a categoria “Alimentação” e o bairro “Fonseca”
  - **Então** aparecem apenas coletivos de Alimentação localizados no Fonseca

- **Cenário 2 — Várias categorias (“e”)**
  - **Dado** um coletivo ativo em “Alimentação” e “Agroecologia” e outro só em “Alimentação”
  - **Quando** o visitante escolhe as duas categorias
  - **Então** aparece apenas o coletivo que está nas duas
- **Cenário 3 — Endereço compartilhável**
  - **Dado** que o visitante buscou “pão”, escolheu uma categoria e foi para a página 2
  - **Quando** copia o endereço e outra pessoa o abre em outro aparelho
  - **Então** ela vê a mesma busca, os mesmos filtros e a mesma página
- **Cenário 4 — Opções de filtro**
  - **Dado** que o bairro “Ingá” só tem coletivos inativos e que uma categoria não tem nenhum coletivo ativo
  - **Quando** o visitante abre o painel de filtros
  - **Então** nem “Ingá” nem essa categoria aparecem como opção
- **Cenário 5 — Categoria que deixou de existir**
  - **Dado** um link compartilhado com o filtro de uma categoria que a equipe excluiu
  - **Quando** o link é aberto
  - **Então** a listagem aparece vazia, com a mensagem de nenhum resultado, sem página de erro
- **Cenário 6 — Remover filtro**
  - **Dado** uma listagem com os filtros de categoria e de bairro ativos
  - **Quando** o visitante remove o filtro de bairro
  - **Então** o bairro sai do endereço e a lista passa a considerar só a categoria
- **Cenário 7 — Limpar tudo**
  - **Dado** uma busca por “pão” com uma categoria e um bairro ativos
  - **Quando** o visitante escolhe “Limpar tudo”, opção que aparece com dois filtros ou mais
  - **Então** categoria e bairro saem do endereço
  - **E** a busca por “pão” continua aplicada

HU05 — Ver o perfil público de um coletivo

Identificador	HU05
Título	Ver o perfil público de um coletivo
Descrição	Como visitante do portal (sem login), quero abrir a página de um coletivo, para saber o que ele faz, onde atua e como entrar em contato.
Requisitos relacionados	RF05, RN02, RN03, RN04, RN05, RNF17, RNF20, RNF24

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Perfil completo**
  - **Dado** o coletivo ativo com slug “sementes-do-vale”
  - **Quando** o visitante acessa `/coletivos/sementes-do-vale`
  - **Então** vê nome, foto com texto alternativo, categorias, descrição, bairro, site e os contatos autorizados

- **Cenário 2 — Só contatos autorizados**
  - **Dado** que o telefone do coletivo está autorizado e o e-mail e o Instagram não
  - **Quando** o perfil é exibido
  - **Então** só o telefone aparece
  - **E** o e-mail e o Instagram não aparecem na página nem na resposta da API, onde o campo é omitido e não enviado vazio
- **Cenário 3 — Dados internos protegidos**
  - **Dado** que o coletivo tem endereço completo, CNPJ, dados cadastrais e pessoas cadastradas
  - **Quando** o perfil é exibido
  - **Então** nenhum desses dados aparece: do endereço, só o bairro
- **Cenário 4 — Coletivo inativo ou inexistente**
  - **Dado** um coletivo inativo, ou um slug que nunca existiu
  - **Quando** o visitante acessa o endereço
  - **Então** o sistema exibe a página “Página não encontrada”, com status 404
- **Cenário 5 — Prévia ao compartilhar**
  - **Dado** o perfil de um coletivo ativo
  - **Quando** o endereço é compartilhado em uma rede social
  - **Então** a prévia mostra o nome do coletivo, o início da sua descrição (até 160 caracteres) e a imagem padrão de compartilhamento da plataforma, e não a foto do coletivo

HU06 — Acessar um coletivo por um endereço antigo

Identificador	HU06
Título	Acessar um coletivo por um endereço antigo
Descrição	Como visitante do portal (sem login) que recebeu um link antigo de um coletivo, quero ser levado ao endereço atual, para não perder o acesso ao perfil depois que a equipe trocar o slug.
Requisitos relacionados	RF06, RN02, RN07, RNF05
Caso de uso	UC02

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Redirecionamento no site**
  - **Dado** que a equipe trocou o slug “sementes-vale” por “sementes-do-vale”
  - **Quando** o visitante acessa `/coletivos/sementes-vale`
  - **Então** é redirecionado de forma permanente (308) para `/coletivos/sementes-do-vale` e vê o perfil
- **Cenário 2 — Redirecionamento na API**
  - **Dado** a mesma troca de slug
  - **Quando** um cliente consulta `/api/coletivos/sementes-vale/`
  - **Então** a API responde 301 apontando para `/api/coletivos/sementes-do-vale/`
- **Cenário 3 — Várias trocas**
  - **Dado** que o slug mudou de “a” para “b” e depois para “c”
  - **Quando** o visitante acessa o endereço com “a” ou com “b”
  - **Então** nos dois casos chega ao perfil em “c”

- **Cenário 4 — Coletivo inativo**
  - **Dado** que o coletivo do slug antigo foi desativado
  - **Quando** o visitante acessa o endereço antigo
  - **Então** recebe 404, sem redirecionamento

HU07 — Consultar a agenda de eventos

Identificador	HU07
Título	Consultar a agenda de eventos
Descrição	Como visitante do portal (sem login), quero ver os próximos eventos e os que já aconteceram, buscando e filtrando por datas e bairro, para descobrir feiras, encontros e formações de que posso participar.
Requisitos relacionados	RF07, RN02, RN10, RNF01, RNF04

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Aba padrão**
  - **Dado** eventos ativos futuros e passados
  - **Quando** o visitante acessa `/eventos`
  - **Então** a aba “Próximos” aparece selecionada, com os eventos que ainda não terminaram, do mais próximo ao mais distante
- **Cenário 2 — Já aconteceram**
  - **Dado** eventos ativos já encerrados
  - **Quando** o visitante escolhe a aba “Já aconteceram”
  - **Então** vê os eventos encerrados, do mais recente ao mais antigo
- **Cenário 3 — Evento em andamento**
  - **Dado** uma feira que começou ontem e termina amanhã
  - **Quando** o visitante consulta a agenda hoje
  - **Então** a feira está em “Próximos” e não está em “Já aconteceram”
- **Cenário 4 — Evento sem data de fim**
  - **Dado** um evento sem data de fim que começou há uma hora
  - **Quando** o visitante consulta a agenda
  - **Então** o evento está em “Já aconteceram”
- **Cenário 5 — Busca por texto**
  - **Dado** os eventos ativos “Feira Agroecológica” e “Roda de conversa sobre cooperativismo”
  - **Quando** o visitante busca “feira”
  - **Então** aparece só a feira, pois a busca considera título, descrição e local
- **Cenário 6 — Datas e bairro**
  - **Dado** que o visitante informa o intervalo de 01/12/2026 a 15/12/2026 e o bairro “Centro”
  - **Quando** aplica os filtros
  - **Então** vê apenas eventos do Centro que começam nesse intervalo, incluindo os do dia 15

- **Cenário 7 — Agenda vazia**
  - **Dado** que não há nenhum evento ativo por vir
  - **Quando** o visitante abre a aba “Próximos”, sem busca nem filtros
  - **Então** o sistema informa que não há eventos marcados por enquanto e sugere ver os que já aconteceram
- **Cenário 8 — Nenhum resultado para a busca**
  - **Dado** uma busca ou filtros que não correspondem a nenhum evento
  - **Quando** a agenda é exibida
  - **Então** o sistema informa que nada corresponde à busca e sugere outro termo ou remover os filtros

HU08 — Ver a página de um evento

Identificador	HU08
Título	Ver a página de um evento
Descrição	Como visitante do portal (sem login), quero abrir a página de um evento, para saber quando e onde ele acontece e como participar.
Requisitos relacionados	RF08, RN02, RNF01, RNF20, RNF24
Caso de uso	UC03

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Página completa**
  - **Dado** um evento ativo com galeria de três imagens
  - **Quando** o visitante acessa `/eventos/<slug>`
  - **Então** vê título, data e horário de início e de fim, local, bairro, descrição, link e as imagens na ordem definida pela equipe, cada uma com texto alternativo (a legenda, quando houver)
- **Cenário 2 — Campos opcionais vazios**
  - **Dado** um evento sem data de fim, sem link e sem imagens
  - **Quando** a página é exibida
  - **Então** esses blocos não aparecem, em vez de aparecerem vazios
- **Cenário 3 — Fuso horário**
  - **Dado** um evento marcado para 14h no horário de Brasília
  - **Quando** a página é exibida
  - **Então** o horário mostrado é 14h
- **Cenário 4 — Prévia ao compartilhar**
  - **Dado** um evento com galeria e outro sem imagens
  - **Quando** os endereços são compartilhados em uma rede social
  - **Então** a prévia do primeiro usa a primeira imagem da galeria
  - **E** a do segundo usa a imagem padrão de compartilhamento da plataforma
- **Cenário 5 — Evento inativo ou inexistente**
  - **Dado** um evento inativo, ou um slug que não existe
  - **Quando** o visitante acessa o endereço
  - **Então** o sistema exibe a página “Página não encontrada”, com status 404

HU09 — Ver o mapa dos pontos da Economia Solidária

Identificador	HU09
Título	Ver o mapa dos pontos da Economia Solidária
Descrição	Como visitante do portal (sem login), quero ver em um mapa onde ficam os órgãos da ES, as lojas físicas e as feiras do Circuito Araribóia, para conseguir chegar até eles.
Requisitos relacionados	RF09, RN02, RN05, RN13, RNF14, RNF18, RNF24

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Mapa e lista**
  - **Dado** pontos de interesse ativos
  - **Quando** o visitante acessa `/mapa`
  - **Então** cada ponto aparece como marcador no mapa
  - **E** os mesmos pontos aparecem em uma lista, com nome, tipo, endereço e descrição, utilizável sem o mapa e por teclado
- **Cenário 2 — Detalhe do ponto**
  - **Dado** um ponto do tipo “Feira do Circuito Arariboia”
  - **Quando** o visitante clica no marcador
  - **Então** vê o nome, o tipo e o endereço do ponto
- **Cenário 3 — Filtro por tipo**
  - **Dado** pontos ativos de mais de um tipo
  - **Quando** o visitante escolhe o tipo “Loja física”
  - **Então** o mapa e a lista mostram só as lojas físicas
  - **E** o tipo escolhido fica no endereço da página (`?tipo=loja_fisica`)
- **Cenário 4 — Vínculo com coletivo**
  - **Dado** um ponto vinculado a um coletivo ativo e outro vinculado a um coletivo inativo
  - **Quando** os pontos são exibidos
  - **Então** o primeiro mostra o link para o perfil do coletivo
  - **E** o segundo aparece sem vínculo, sem revelar o nome do coletivo inativo
- **Cenário 5 — Somente pontos ativos**
  - **Dado** um ponto de interesse inativo
  - **Quando** o mapa é carregado
  - **Então** o ponto não aparece no mapa nem na lista
- **Cenário 6 — Coletivos não vão ao mapa**
  - **Dado** um coletivo ativo sem ponto de interesse cadastrado
  - **Quando** o mapa é carregado
  - **Então** o coletivo não aparece, porque coletivos não têm coordenadas

HU10 — Conhecer a Casa Paul Singer (“Saiba mais”)

Identificador	HU10
Título	Conhecer a Casa Paul Singer (“Saiba mais”)
Descrição	Como visitante do portal (sem login), quero ler quem é a Casa Paul Singer e como falar com ela, para saber a quem recorrer sobre a rede.
Requisitos relacionados	RF10, RNF18, RNF19

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Apresentação e contatos**
  - **Dado** os dados de contato da Casa configurados no portal
  - **Quando** o visitante acessa “Saiba mais” pelo menu principal
  - **Então** vê a apresentação da Casa Paul Singer, o endereço com o link “Ver no mapa”, o horário de atendimento e os botões de contato configurados (telefone, e-mail, Instagram e Facebook)
- **Cenário 2 — Contato ausente**
  - **Dado** que o WhatsApp da Casa não está configurado
  - **Quando** a página é exibida
  - **Então** o botão de WhatsApp não aparece, em vez de aparecer sem destino

3.2 Área administrativa

HU11 — Entrar e sair da área administrativa

Identificador	HU11
Título	Entrar e sair da área administrativa
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer, quero entrar com usuário e senha e sair ao terminar, para manter os dados da rede e proteger o acesso quando deixo o computador.
Requisitos relacionados	RF11, RN09, RNF15, RNF16

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Login válido**
  - **Dado** que o membro tem conta ativa de equipe
  - **Quando** informa usuário e senha corretos em `/admin/`
  - **Então** entra no painel e vê apenas os cadastros permitidos pelas suas permissões
- **Cenário 2 — Credenciais inválidas**
  - **Dado** que o membro informa uma senha errada
  - **Quando** tenta entrar
  - **Então** o sistema recusa o acesso com uma mensagem que não indica qual dos dois campos está errado
- **Cenário 3 — Conta desativada**
  - **Dado** uma conta que foi desativada
  - **Quando** o dono tenta entrar, mesmo com a senha certa
  - **Então** o acesso é recusado

- **Cenário 4 — Sair**
  - **Dado** um membro com sessão aberta
  - **Quando** escolhe “Sair”
  - **Então** a sessão é encerrada
  - **E** qualquer página administrativa volta a pedir login
- **Cenário 5 — Acesso sem sessão**
  - **Dado** que não há sessão aberta
  - **Quando** alguém acessa diretamente `/admin/rede/coletivo/`
  - **Então** é levado à tela de login, sem ver nenhum dado

HU12 — Cadastrar e manter coletivos

Identificador	HU12
Título	Cadastrar e manter coletivos
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer, quero cadastrar, consultar, editar e excluir coletivos, para manter o cadastro da rede atualizado depois de cada entrevista.
Requisitos relacionados	RF12, RN01, RN06, RN07, RN08, RN11, RNF23
Caso de uso	UC02

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Cadastro**
  - **Dado** que a equipe entrevistou e validou o coletivo (RN01, fora do sistema)
  - **Quando** o membro preenche nome, slug, categorias, descrição, bairro, contatos, dados cadastrais, endereço e observações e salva
  - **Então** o coletivo é gravado e aparece na listagem administrativa
- **Cenário 2 — Slug repetido**
  - **Dado** que já existe um coletivo com o slug “sementes-do-vale”
  - **Quando** o membro tenta salvar outro coletivo com esse slug
  - **Então** o sistema recusa e indica o erro no campo slug, sem gravar nada
- **Cenário 3 — Foto acima do limite**
  - **Dado** uma foto de 7 MB
  - **Quando** o membro tenta salvá-la no coletivo
  - **Então** o sistema recusa com a mensagem “A foto tem 7,0 MB. O limite é 5 MB.”
  - **E** uma foto de exatamente 5 MB é aceita
- **Cenário 4 — Excluir coletivo com pessoas**
  - **Dado** um coletivo com pessoas vinculadas
  - **Quando** o membro tenta excluí-lo
  - **Então** o sistema impede a exclusão e lista as pessoas que precisam sair antes
- **Cenário 5 — Situação não muda visibilidade**
  - **Dado** um coletivo ativo com situação “encerrado”
  - **Quando** o visitante acessa a listagem pública
  - **Então** o coletivo continua aparecendo, pois só o campo “ativo” decide a visibilidade

- **Cenário 6 — Consulta na listagem**
  - **Dado** vários coletivos cadastrados
  - **Quando** o membro busca por nome, descrição, bairro ou CNPJ, ou filtra por ativo, situação ou categoria
  - **Então** a listagem mostra só os coletivos correspondentes, com nome, bairro, situação, ativo e número de pessoas

HU13 — Cadastrar e manter as pessoas dos coletivos

Identificador	HU13
Título	Cadastrar e manter as pessoas dos coletivos
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer, quero registrar as pessoas que compõem cada coletivo, incluindo o bloco socioeconômico e de identidade, para substituir a planilha sem expor esses dados.
Requisitos relacionados	RF13, RN04, RN06, RN12, RNF17, RNF23

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Cadastro vinculado**
  - **Dado** um coletivo cadastrado
  - **Quando** o membro cadastra uma pessoa com nome e esse coletivo
  - **Então** a pessoa é gravada e aparece, somente para leitura, na ficha do coletivo
- **Cenário 2 — Sem coletivo**
  - **Dado** o formulário de nova pessoa
  - **Quando** o membro tenta salvar sem escolher um coletivo
  - **Então** o sistema recusa, indicando que o coletivo é obrigatório
- **Cenário 3 — Listagem sem dados sensíveis**
  - **Dado** pessoas com cor/raça, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência e renda preenchidas
  - **Quando** o membro abre a listagem de pessoas
  - **Então** vê apenas nome, coletivo e município, com filtros por coletivo e estado e busca por nome, nome social e CPF
  - **E** nenhum campo socioeconômico ou de identidade aparece como coluna, filtro ou busca
- **Cenário 4 — Nada público**
  - **Dado** qualquer pessoa cadastrada
  - **Quando** o portal ou a API pública são consultados
  - **Então** nenhum dado de pessoa aparece, o que é garantido por teste automatizado no CI
- **Cenário 5 — Troca de coletivo**
  - **Dado** uma pessoa vinculada ao coletivo A
  - **Quando** o membro altera o vínculo para o coletivo B e salva
  - **Então** a pessoa passa a pertencer só ao coletivo B

HU14 — Manter categorias

Identificador	HU14
Título	Manter categorias
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer, quero criar, renomear e excluir categorias e ver quantos coletivos há em cada uma, para organizar a rede.
Requisitos relacionados	RF14, RN14

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Cadastro**
  - **Dado** que a categoria “Agroecologia” não existe
  - **Quando** o membro a cadastra com nome e slug
  - **Então** ela passa a estar disponível na ficha dos coletivos
- **Cenário 2 — Contagem**
  - **Dado** categorias com coletivos vinculados
  - **Quando** o membro abre a listagem de categorias
  - **Então** vê, em cada linha, quantos coletivos há na categoria
- **Cenário 3 — Slug repetido**
  - **Dado** uma categoria com o slug “alimentacao”
  - **Quando** o membro tenta cadastrar outra com o mesmo slug
  - **Então** o sistema recusa, sem gravar
- **Cenário 4 — Excluir categoria em uso**
  - **Dado** uma categoria com três coletivos
  - **Quando** o membro a exclui
  - **Então** os três coletivos continuam cadastrados, apenas sem essa categoria
- **Cenário 5 — Filtro público**
  - **Dado** uma categoria cujos coletivos estão todos inativos
  - **Quando** o visitante abre o painel de filtros do portal
  - **Então** essa categoria não aparece como opção

HU15 — Manter eventos e sua galeria

Identificador	HU15
Título	Manter eventos e sua galeria
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer, quero cadastrar eventos com uma galeria de imagens ordenada, para divulgar a agenda da rede.
Requisitos relacionados	RF15, RN02, RN10
Caso de uso	UC03

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Cadastro**
  - **Dado** um evento futuro com título, slug, data e hora de início, local, bairro, descrição e link
  - **Quando** o membro salva o evento como ativo
  - **Então** ele aparece na aba “Próximos” da agenda
- **Cenário 2 — Fim antes do início**
  - **Dado** um evento com início em 10/12/2026 14h
  - **Quando** o membro informa fim em 10/12/2026 12h e salva
  - **Então** o sistema recusa, indicando que o fim não pode ser anterior ao início, e nada é gravado
- **Cenário 3 — Ordem da galeria**
  - **Dado** que o membro adiciona três imagens com as ordens 2, 1 e 3
  - **Quando** a página pública do evento é exibida
  - **Então** as imagens aparecem na ordem 1, 2 e 3
- **Cenário 4 — Exclusão**
  - **Dado** um evento com galeria
  - **Quando** o membro exclui o evento
  - **Então** as imagens da galeria são excluídas junto

HU16 — Manter pontos de interesse

Identificador	HU16
Título	Manter pontos de interesse
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer, quero cadastrar os pontos da Economia Solidária com tipo e coordenadas, para que apareçam no mapa.
Requisitos relacionados	RF16, RN05, RN13

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Cadastro**
  - **Dado** um ponto com nome, tipo “loja física”, latitude `-22.90`, longitude `-43.11`, endereço e imagem de capa
  - **Quando** o membro salva o ponto como ativo
  - **Então** ele aparece no mapa público, na posição informada
- **Cenário 2 — Tipo restrito**
  - **Dado** o formulário de ponto de interesse
  - **Quando** o membro escolhe o tipo
  - **Então** só pode escolher entre “Órgão da Economia Solidária”, “Loja física” e “Feira do Circuito Arariboia”
- **Cenário 3 — Coordenadas inválidas**
  - **Dado** uma latitude 95 ou uma longitude -200
  - **Quando** o membro tenta salvar
  - **Então** o sistema recusa e indica, no campo, o limite violado (-90 a 90 para a latitude, -180 a 180 para a longitude)

- **Cenário 4 — Vínculo opcional**
  - **Dado** um ponto vinculado a um coletivo
  - **Quando** esse coletivo é excluído
  - **Então** o ponto continua cadastrado, sem vínculo
- **Cenário 5 — Consulta**
  - **Dado** vários pontos cadastrados
  - **Quando** o membro filtra por tipo ou ativo, ou busca por nome ou endereço
  - **Então** a listagem mostra só os pontos correspondentes

HU17 — Controlar o que fica público

Identificador	HU17
Título	Controlar o que fica público
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer, quero ativar e desativar coletivos, eventos e pontos de interesse, para tirar um registro do ar sem perder os seus dados.
Requisitos relacionados	RF17, RN02, RN08, RN14, RNF07
Caso de uso	UC02

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Desativar coletivo**
  - **Dado** um coletivo ativo
  - **Quando** o membro o desativa
  - **Então**, passado o tempo de cache, ele some da listagem, da busca e dos destaques
  - **E** o seu perfil, inclusive por slugs antigos, responde 404
  - **E** o seu bairro e as suas categorias deixam de ser oferecidos nos filtros, se nenhum outro coletivo ativo os usar
  - **E** os seus dados continuam na área administrativa
- **Cenário 2 — Reativar**
  - **Dado** um coletivo inativo
  - **Quando** o membro o reativa
  - **Então** ele volta a aparecer no portal, no mesmo endereço
- **Cenário 3 — Evento e ponto**
  - **Dado** um evento e um ponto de interesse ativos
  - **Quando** o membro os desativa
  - **Então** o evento some da agenda e o ponto some do mapa
- **Cenário 4 — Público não vê inativos**
  - **Dado** coletivos inativos
  - **Quando** alguém consulta `/api/coletivos/?ativo=false`
  - **Então** a resposta traz apenas coletivos ativos, porque “ativo” não é um filtro público

HU18 — Autorizar a exibição dos contatos de um coletivo

Identificador	HU18
Título	Autorizar a exibição dos contatos de um coletivo
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer, quero autorizar, contato a contato, o que pode ser exibido, para respeitar o consentimento de cada coletivo.
Requisitos relacionados	RF17, RN03, RNF17, RNF23
Caso de uso	UC02

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Padrão fechado**
  - **Dado** um coletivo recém-cadastrado com telefone, e-mail e Instagram
  - **Quando** o membro salva sem marcar nenhuma autorização
  - **Então** nenhum desses contatos aparece no portal nem na API
- **Cenário 2 — Autorização parcial**
  - **Dado** que o membro autoriza só o Instagram
  - **Quando** o perfil é consultado
  - **Então** só o Instagram aparece
  - **E** telefone e e-mail são omitidos da resposta da API
- **Cenário 3 — Retirar autorização**
  - **Dado** um telefone autorizado
  - **Quando** o membro retira a autorização
  - **Então**, passado o tempo de cache, o telefone deixa de aparecer no perfil

HU19 — Gerenciar as contas da equipe

Identificador	HU19
Título	Gerenciar as contas da equipe
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer com permissão para administrar usuários, quero criar contas, ajustar permissões e desativar acessos, para controlar quem altera o cadastro da rede.
Requisitos relacionados	RF18, RN09, RNF16

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Criar conta**
  - **Dado** um novo membro da equipe
  - **Quando** o administrador cria a conta com usuário e senha
  - **Então** a conta é criada e a senha é guardada com hash, sem nunca ser exibida
- **Cenário 2 — Senha fraca**
  - **Dado** uma senha curta, só numérica ou parecida com o nome de usuário
  - **Quando** o administrador tenta salvá-la
  - **Então** o sistema recusa e explica a regra violada

- **Cenário 3 — Sem permissão**
  - **Dado** um membro sem permissão sobre usuários
  - **Quando** entra na área administrativa
  - **Então** a seção de usuários não aparece para ele
- **Cenário 4 — Desativar acesso**
  - **Dado** um membro que saiu da equipe
  - **Quando** o administrador desativa a conta
  - **Então** essa pessoa não consegue mais entrar
- **Cenário 5 — Sem autocadastro**
  - **Dado** um visitante do portal
  - **Quando** procura uma forma de criar conta
  - **Então** não encontra nenhuma: contas só são criadas pela equipe

3.3 API pública

HU20 — Consultar os dados da rede pela API pública

Identificador	HU20
Título	Consultar os dados da rede pela API pública
Descrição	Como desenvolvedor de um cliente da plataforma (o portal ou um futuro aplicativo), quero consultar coletivos, eventos e pontos de interesse por uma API somente leitura, para montar telas sem acessar o banco de dados.
Requisitos relacionados	RF19, RN02, RN03, RN04, RN05, RN14, RNF01, RNF02, RNF04, RNF06, RNF15, RNF17

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Paginação**
  - **Dado** 150 coletivos ativos
  - **Quando** o cliente faz GET `/api/coletivos/`
  - **Então** recebe o envelope `count`, `next`, `previous` e `results`, com 20 itens
  - **E** com `page_size=500` recebe no máximo 100 itens
- **Cenário 2 — Busca, filtros e ordenação**
  - **Dado** coletivos ativos
  - **Quando** o cliente usa `q`, `categoria` (repetível), `bairro` e `ordering` (`nome` ou `-criado_em`)
  - **Então** recebe só os correspondentes, na ordem pedida, com empates resolvidos pelo id
- **Cenário 3 — Parâmetros de eventos**
  - **Dado** eventos ativos
  - **Quando** o cliente usa `periodo` (`proximos`, `passados` ou `todos`, o padrão), `de` e `ate` (`AAAA-MM-DD`) e `bairro`
  - **Então** recebe só os eventos correspondentes

- **Cenário 4 — Parâmetro inválido**
  - **Dado** uma consulta com `categoria=abc`, mais de 10 categorias, `periodo=ontem`, `de=15/08/2026` ou `tipo=padaria`
  - **Quando** o cliente faz a requisição
  - **Então** a API responde 400 com a mensagem do campo inválido
- **Cenário 5 — Opções de filtro**
  - **Dado** coletivos e eventos ativos e inativos
  - **Quando** o cliente consulta `/api/filtros/coletivos/` e `/api/filtros/eventos/`
  - **Então** recebe só categorias e bairros em uso por registros ativos
- **Cenário 6 — Somente leitura**
  - **Dado** qualquer rota da API pública
  - **Quando** o cliente envia POST, PUT, PATCH ou DELETE
  - **Então** a API recusa a requisição (405) e nada é alterado
- **Cenário 7 — Formato dos dados**
  - **Dado** qualquer resposta da API
  - **Quando** o cliente a lê
  - **Então** os dados estão em JSON, com chaves em snake_case e datas em ISO 8601 com fuso (ex.: `2026-12-05T14:00:00-03:00`)
  - **E** nenhuma resposta traz dados de pessoas, endereço completo, dados cadastrais ou contatos não autorizados

3.4 Evolução do MVP (Release 3)

Histórias incluídas na versão 1.3 da documentação técnica, a partir dos pedidos da Casa Paul Singer. Elas descrevem o que a Sprint 3 (16/11 a 27/11/2026) vai implementar e ainda não estão no sistema.

HU21 — Consultar o relatório de coletivos

Identificador	HU21
Título	Consultar o relatório de coletivos
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer, quero ver em números e gráficos os dados dos coletivos cadastrados, para acompanhar a rede e apresentar resultados.
Requisitos relacionados	RF20, RNF15, RNF16, RNF17, RNF18

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Indicadores gerais**
  - **Dado** coletivos cadastrados em situações de cadastro diferentes
  - **Quando** um membro da equipe com sessão aberta acessa o Relatório na Área da equipe
  - **Então** vê o total de coletivos cadastrados, o total por situação do cadastro e o total de membros
- **Cenário 2 — Gráficos de distribuição**
  - **Dado** coletivos de bairros e segmentos diferentes, cadastrados em meses diferentes
  - **Quando** o Relatório é exibido
  - **Então** a página mostra a distribuição dos coletivos por bairro e por segmento e a quantidade de cadastros por mês

- **Cenário 3 — Filtros de período e situação**
  - **Dado** o Relatório aberto
  - **Quando** o membro escolhe um período e uma situação do cadastro
  - **Então** os indicadores e os gráficos são atualizados juntos, considerando só os coletivos do filtro
  - **E** os filtros ficam no endereço (URL), para que o link filtrado possa ser compartilhado com a equipe
- **Cenário 4 — Filtro sem resultados**
  - **Dado** um filtro que não corresponde a nenhum coletivo
  - **Quando** é aplicado
  - **Então** a página informa que não há dados para o filtro, em vez de exibir gráficos vazios
- **Cenário 5 — Só dados agregados**
  - **Dado** qualquer resposta da API usada pelo Relatório
  - **Quando** é lida
  - **Então** traz apenas contagens e percentuais, sem nome, contato ou documento de nenhuma pessoa
- **Cenário 6 — Acesso restrito à equipe**
  - **Dado** um visitante sem sessão ou um usuário que não é da equipe
  - **Quando** tenta abrir o Relatório ou consultar a API dele
  - **Então** o acesso é recusado e nenhum número é exibido
- **Cenário 7 — Celular e computador**
  - **Dado** um membro da equipe usando o celular
  - **Quando** abre o Relatório
  - **Então** indicadores, gráficos e filtros ficam legíveis e utilizáveis, como no computador

HU22 — Navegar pelos subgrupos do “Saiba mais”

Identificador	HU22
Título	Navegar pelos subgrupos do “Saiba mais”
Descrição	Como visitante do portal (sem login), quero encontrar separadas as informações sobre a Casa Paul Singer, a Economia Solidária e a ITES/IFRJ, para achar mais rápido o que procuro.
Requisitos relacionados	RF21, RF10, RNF18, RNF19, RNF20

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Página índice**
  - **Dado** os três subgrupos com conteúdo publicado
  - **Quando** o visitante acessa “Saiba mais” pelo menu principal
  - **Então** vê uma página índice com acesso à Casa Paul Singer, à Economia Solidária e à ITES/IFRJ
- **Cenário 2 — Página do subgrupo**
  - **Dado** um subgrupo com seções publicadas
  - **Quando** o visitante o escolhe
  - **Então** vê as seções publicadas daquele subgrupo, na ordem definida pela equipe
- **Cenário 3 — Navegação entre subgrupos**
  - **Dado** o visitante na página de um subgrupo, no celular ou no computador
  - **Quando** quer ler outro subgrupo
  - **Então** passa a ele pela navegação da própria página, sem precisar voltar ao índice

- **Cenário 4 — Seção despublicada**
  - **Dado** uma seção que a equipe despublicou
  - **Quando** o visitante abre o subgrupo dela
  - **Então** a seção não aparece
- **Cenário 5 — Subgrupo inexistente**
  - **Dado** um endereço de subgrupo que não existe
  - **Quando** é acessado
  - **Então** o portal responde com a página 404
- **Cenário 6 — Compartilhamento e busca**
  - **Dado** a página de um subgrupo
  - **Quando** o link é compartilhado ou o site é indexado
  - **Então** a página tem título e descrição próprios e consta no `sitemap.xml`

HU23 — Editar o conteúdo do “Saiba mais”

Identificador	HU23
Título	Editar o conteúdo do “Saiba mais”
Descrição	Como membro da equipe da Casa Paul Singer, quero editar pela área administrativa os textos do “Saiba mais”, para manter as informações atualizadas sem depender dos desenvolvedores.
Requisitos relacionados	RF22, RF19, RNF15, RNF16

Critérios de aceitação:

- **Cenário 1 — Criar uma seção**
  - **Dado** um membro da equipe na área administrativa
  - **Quando** cria uma seção escolhendo o subgrupo e informando título e texto, com imagem opcional
  - **Então** a seção é salva com um identificador (slug) único
- **Cenário 2 — Ordenar as seções**
  - **Dado** um subgrupo com várias seções
  - **Quando** a equipe altera a ordem delas
  - **Então** o portal passa a exibi-las na nova ordem
- **Cenário 3 — Publicar e despublicar**
  - **Dado** uma seção publicada
  - **Quando** a equipe desmarca “publicado”
  - **Então** a seção deixa de aparecer no portal e na API pública, sem ser excluída
- **Cenário 4 — Identificador repetido**
  - **Dado** uma seção já existente com determinado slug
  - **Quando** a equipe tenta salvar outra seção com o mesmo slug
  - **Então** o sistema recusa e informa que o identificador já está em uso
- **Cenário 5 — Conteúdo atual preservado**
  - **Dado** a atualização do sistema que cria as seções
  - **Quando** é aplicada
  - **Então** o conteúdo que hoje está fixo na página “Saiba mais” aparece como seções editáveis, sem perda de informação

- **Cenário 6 — API somente leitura**
  - **Dado** a rota pública das seções
  - **Quando** um cliente a consulta
  - **Então** recebe só as seções publicadas
  - **E** pedidos de escrita (POST, PUT, PATCH ou DELETE) são recusados

4. CASOS DE USO

Os casos de uso complementam as histórias de usuário cujos fluxos têm várias interações e exceções relevantes: a busca com filtros combinados e endereço compartilhável, a manutenção do coletivo com o histórico de slug e a manutenção do evento com galeria.

Caso de uso	Histórias de usuário
UC01 — Buscar e filtrar coletivos	HU02, HU03, HU04
UC02 — Manter coletivo	HU06, HU12, HU17, HU18
UC03 — Manter evento com galeria	HU08, HU15

4.1 UC01 — Buscar e filtrar coletivos

Identificador e nome	UC01 — Buscar e filtrar coletivos
Objetivo	Permitir que o visitante encontre coletivos ativos por texto, categoria e bairro, navegue pelos resultados e compartilhe a listagem pelo endereço.
Ator(es)	Visitante (principal). API pública da plataforma (secundário).
Requisitos relacionados	RF02, RF03, RF04, RN02, RN14, RNF02, RNF04, RNF06, RNF07
Histórias de usuário	HU02, HU03, HU04

Pré-condições:

- Nenhuma: o portal é público e não exige login.

Fluxo principal:

1. O visitante acessa a página de coletivos (`/coletivos`).
2. O sistema exibe a primeira página com 20 coletivos ativos em ordem alfabética, o total de resultados, o campo de busca e o painel de filtros com as categorias e os bairros em uso por coletivos ativos.
3. O visitante digita um termo de busca.
4. Quando o visitante para de digitar (ou aperta Enter), o sistema registra o termo no endereço (parâmetro `q`), mantém os filtros já escolhidos e exibe, a partir da página 1, os coletivos ativos cujo nome ou descrição contêm o termo.
5. O visitante escolhe uma ou mais categorias e um bairro.
6. O sistema registra os filtros no endereço e exibe os coletivos que atendem à busca, a todas as categorias escolhidas e ao bairro, mostrando os filtros ativos.
7. O visitante avança para outra página de resultados.
8. O sistema mantém busca e filtros e exibe a página pedida, sem repetir nem omitir coletivos.
9. O visitante abre um coletivo e o caso de uso termina (o perfil é tratado na HU05).

Fluxos alternativos:

- **A1 — Acesso por link compartilhado (passo 1).** O visitante abre um endereço que já contém busca, filtros e página. O sistema aplica todos eles e exibe diretamente o resultado, seguindo do passo 8.
- **A2 — Remover filtros (passo 6).** O visitante remove um filtro ativo ou, quando há dois ou mais, escolhe “Limpar tudo”. O sistema retira os filtros do endereço, mantém a busca digitada e refaz a consulta.
- **A3 — Só filtros, sem busca (passo 3).** O visitante pula a busca e vai direto ao passo 5. O sistema aplica apenas os filtros.

- **A4 — Termo de uma letra (passo 3).** O sistema não faz a busca automática até o visitante digitar a segunda letra.
- **A5 — Apagar o termo (passo 3).** O visitante apaga todo o termo. O sistema volta a mostrar todos os coletivos ativos que atendem aos filtros escolhidos.

Fluxos de exceção:

- **E1 — Nenhum resultado (passos 4, 6).** O sistema exibe “Nenhum coletivo encontrado.” e sugere tentar outro termo ou remover os filtros, que continuam visíveis e podem ser removidos um a um.
- **E2 — Categoria que não existe mais (A1).** O link usa o id de uma categoria excluída. O sistema exibe a listagem vazia, como em E1, sem página de erro.
- **E3 — Parâmetro inválido no endereço (A1).** O endereço tem uma categoria não numérica ou mais de 10 categorias. A API responde 400, e o portal exibe a página “Não foi possível carregar esta página”, com a opção “Tentar de novo”, sem mostrar detalhes técnicos.
- **E4 — API indisponível (qualquer passo).** O portal exibe a mesma página de erro, com a opção “Tentar de novo”. O detalhe do erro fica só no log do servidor.

Pós-condições:

- Nenhum dado é alterado.
- O endereço da página representa a busca, os filtros e a página exibidos e pode ser compartilhado.

4.2 UC02 — Manter coletivo

Identificador e nome	UC02 — Manter coletivo
Objetivo	Permitir que a equipe cadastre, edite, desative e exclua coletivos, controlando o que é público e preservando os endereços já divulgados.
Ator(es)	Membro da equipe da Casa Paul Singer (principal).
Requisitos relacionados	RF06, RF12, RF17, RN01, RN03, RN06, RN07, RN08, RN11, RNF05, RNF23
Histórias de usuário	HU06, HU12, HU17, HU18

Pré-condições:

- O membro está autenticado na área administrativa e tem permissão sobre coletivos (HU11).
- Para um cadastro novo, a equipe já entrevistou o coletivo e verificou que ele tem pelo menos 3 pessoas de pelo menos duas famílias (RN01).

Fluxo principal:

1. O membro abre a seção Coletivos e escolhe “Adicionar”.
2. O sistema exibe o formulário em blocos: identificação pública, contatos e autorizações, dados cadastrais, endereço, controle (ativo, situação e categorias) e observações.
3. O membro preenche nome e slug (obrigatórios) e os demais dados, e pode enviar a foto com a sua descrição para leitores de tela.
4. O membro marca quais contatos podem ser exibidos; por padrão, nenhum está autorizado.
5. O membro salva.
6. O sistema valida os dados: slug único entre os coletivos, foto de até 5 MB e e-mail e site em formato válido.
7. O sistema grava o coletivo, registra a ação no histórico da área administrativa e exibe a confirmação.

8. Se o coletivo está ativo, o portal passa a exibi-lo, com os contatos autorizados, depois do tempo de cache.

Fluxos alternativos:

- **A1 — Editar (passo 1).** O membro abre um coletivo existente, altera os dados e salva. O fluxo segue do passo 6.
- **A2 — Trocar o slug (A1).** O membro altera o slug. Ao gravar, o sistema guarda o slug anterior no histórico do coletivo (exibido só para leitura) e o endereço antigo passa a redirecionar para o novo: 308 no site e 301 na API.
- **A3 — Reutilizar o slug antigo de outro coletivo (A2).** O slug escolhido já foi de outro coletivo. O sistema aceita, retira esse slug do histórico do outro coletivo e o endereço passa a abrir o coletivo atual, para que um slug nunca aponte para dois coletivos.
- **A4 — Desativar ou reativar (A1).** O membro desmarca ou marca “ativo”. O coletivo sai do portal ou volta a ele, e os dados são mantidos (HU17).
- **A5 — Excluir um coletivo sem pessoas (passo 1).** O membro escolhe excluir e confirma. O sistema remove o coletivo, os seus slugs antigos e as suas associações com categorias. Pontos de interesse vinculados continuam cadastrados, sem vínculo.

Fluxos de exceção:

- **E1 — Slug em uso (passo 6).** Outro coletivo já usa o slug. O sistema indica o erro no campo e não grava nada.
- **E2 — Foto acima de 5 MB (passo 6).** O sistema recusa com uma mensagem que informa o tamanho enviado, como “A foto tem 7,0 MB. O limite é 5 MB.”, e não grava nada.
- **E3 — Campo obrigatório vazio ou formato inválido (passo 6).** O sistema indica cada campo com problema e mantém o que foi digitado no formulário, exceto o arquivo da foto, que precisa ser escolhido de novo.
- **E4 — Excluir um coletivo com pessoas (A5).** O sistema mostra as pessoas vinculadas e impede a exclusão. O membro precisa antes mover essas pessoas para outro coletivo ou excluí-las.
- **E5 — Sessão expirada (passo 5).** O sistema leva o membro à tela de login e não grava a alteração.

Pós-condições:

- O coletivo fica gravado, alterado ou excluído conforme o fluxo seguido.
- A ação fica registrada no histórico da área administrativa.
- Os endereços já divulgados continuam funcionando, exceto quando o coletivo está inativo ou foi excluído.

4.3 UC03 — Manter evento com galeria

Identificador e nome	UC03 — Manter evento com galeria
Objetivo	Permitir que a equipe cadastre e mantenha os eventos da agenda, com uma galeria de imagens em ordem definida.
Ator(es)	Membro da equipe da Casa Paul Singer (principal).
Requisitos relacionados	RF07, RF08, RF15, RN02, RN10
Histórias de usuário	HU08, HU15

Pré-condições:

- O membro está autenticado na área administrativa e tem permissão sobre eventos (HU11).

Fluxo principal:

1. O membro abre a seção Eventos e escolhe “Adicionar”.
2. O membro preenche título, slug, data e hora de início e, se quiser, data e hora de fim, local, bairro, descrição e link, e marca o evento como ativo.
3. No bloco da galeria, o membro adiciona imagens, cada uma com legenda e número de ordem.
4. O membro salva.
5. O sistema valida os dados: slug único, fim igual ou posterior ao início e arquivos de imagem válidos.
6. O sistema grava o evento e as imagens e exibe a confirmação.
7. O evento aparece na aba “Próximos” da agenda até terminar e, depois, em “Já aconteceram”. A sua página mostra a galeria na ordem definida.

Fluxos alternativos:

- **A1 — Reordenar ou remover imagens (passo 3).** Ao editar o evento, o membro muda os números de ordem ou remove imagens e salva. A página pública passa a refletir a nova galeria.
- **A2 — Mudar as datas (passo 2).** O membro altera início ou fim. O evento muda de aba sozinho quando passa a estar, ou deixa de estar, em aberto.
- **A3 — Desativar (passo 2).** O membro desmarca “ativo”. O evento sai da agenda e a sua página responde 404.
- **A4 — Excluir (passo 1).** O membro exclui o evento e confirma. O sistema remove o evento e as imagens da galeria.
- **A5 — Trocar o slug de um evento já divulgado (passo 2).** O sistema aceita, mas o endereço antigo passa a responder 404: ao contrário dos coletivos (RN07), eventos não guardam histórico de slug, porque o link de um evento só circula enquanto ele é divulgado. Por isso, o slug deve ser definido antes da divulgação.

Fluxos de exceção:

- **E1 — Fim antes do início (passo 5).** O sistema recusa o cadastro e não grava nada. A mensagem deve explicar que o fim não pode ser anterior ao início (ver as pendências da revisão).
- **E2 — Slug em uso (passo 5).** O sistema indica o erro no campo slug e não grava nada.
- **E3 — Arquivo que não é imagem (passo 5).** O sistema recusa o arquivo na linha da galeria correspondente.

Pós-condições:

- O evento e a sua galeria ficam gravados, alterados ou excluídos.
- A agenda pública reflete a mudança depois do tempo de cache.

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Condição de verificação de cada requisito não funcional (RNF) da seção 1.3 da documentação técnica, onde está o texto de cada requisito. Os arquivos `test_*.py` ficam na pasta `tests/` do ecosol-backend, e os `*.test.ts(x)`, na pasta `src/` do ecosol-frontend; todos rodam no CI do repositório.

5.1 Requisitos transversais

Valem para o sistema inteiro ou para o processo de desenvolvimento e não se ligam a uma funcionalidade específica, por isso ficam documentados só aqui.

Requisito	Condição de verificação	Onde é verificado
RNF03	Nenhum componente do navegador chama a API: com as ferramentas do navegador abertas, não há requisições ao domínio da API ao navegar pelo portal.	Inspeção em homologação e revisão de código: nenhum componente com `"use client"` importa `lib/api.ts`
RNF08	Um merge na `staging` publica a homologação, que usa banco e armazenamento próprios e só dados fictícios.	Deploy após o merge e conferência das variáveis de ambiente
RNF09	Um PR com um teste falhando não pode ser mesclado em `staging` nem em `main`.	Regras de proteção das branches no GitHub e CI (GitHub Actions)
RNF10	A `main` só recebe código por PR aprovado por outra pessoa; os commits seguem Conventional Commits.	Regras de proteção da `main` e histórico de commits
RNF11	Código, mensagens e documentação estão em português.	Revisão de código nos PRs
RNF12	Em uma máquina limpa com Docker, um único comando no ecosol-infra sobe banco, API e portal; `/health/` responde “ok” e o portal abre.	Teste manual de instalação
RNF13	Trocar a variável de conexão por outro PostgreSQL e rodar migrations e testes funciona sem alterar código.	Teste manual com o PostgreSQL do ambiente Docker
RNF21	Backend em Django e DRF, portal em Next.js com TypeScript, banco PostgreSQL.	Inspeção dos repositórios
RNF22	Todos os repositórios têm a licença GNU GPLv3.	Arquivo `LICENSE` de cada repositório

5.2 Requisitos ligados a funcionalidades

Também aparecem nos critérios de aceitação das histórias indicadas.

Requisito	Condição de verificação	Onde é verificado	Histórias
RNF01	Toda resposta da API é JSON, com chaves em snake_case e datas e horas em ISO 8601 com fuso.	`test_api_*.py`	HU07, HU08, HU20
RNF02	Listagens trazem `count`, `next`, `previous` e `results`; 20 itens por padrão; `page_size` acima de 100 é limitado a 100.	`test_api_*.py`	HU02, HU20

Requisito	Condição de verificação	Onde é verificado	Histórias
RNF04	Percorrer todas as páginas de uma listagem com empates na ordenação não repete nem perde registros.	`test_ordenacao_estavel.py`	HU02, HU04, HU07, HU20
RNF05	Slug antigo responde 301 na API e 308 no site, apontando para o endereço atual.	`test_slug_historico.py` e `app/coletivos/[slug]/page.test.tsx`	HU06
RNF06	Listagens de 20 itens respondem em menos de 500 ms (mediana de 10 medições, descartando a primeira requisição após o servidor “acordar”).	Medição em homologação, pelo tempo total da requisição	HU02, HU03, HU20
RNF07	Uma alteração na área administrativa aparece no portal em até 60 s nas listagens e em até 300 s nas páginas de detalhe.	Revisão de `lib/api.ts` e teste manual em homologação	HU01, HU02, HU17
RNF14	As tarefas das HU01 a HU10 são concluídas nas versões atuais de Chrome, Firefox, Safari e Edge, em computador e celular.	Teste manual a cada release	HU09
RNF15	Escrita na API retorna 405; área administrativa sem sessão leva ao login.	`test_api_*.py` e `test_admin.py`	HU11, HU20
RNF16	Em homologação, o cookie de sessão tem HttpOnly e Secure; no banco, a senha aparece só como hash (`pbkdf2_sha256$…`).	`test_identidade_admin.py` (hash da senha) e inspeção do cookie no navegador	HU11, HU19
RNF17	Nenhuma resposta pública contém dados de pessoas, endereço completo, dados cadastrais ou contatos não autorizados.	Regressão de LGPD nas suítes `test_api_*.py`, no CI	HU05, HU13, HU18, HU20
RNF18	Em 360 px de largura, as páginas públicas não têm rolagem horizontal e as tarefas das HU01 a HU10 são concluídas.	Teste manual em celular e no modo responsivo do navegador	HU01, HU09, HU10
RNF19	Portal e área administrativa usam #33469B, #BD9D55 e #F6F0DC e a logo da Casa Azul.	`componentes/ui/paleta.test.ts`, `test_identidade_admin.py` e inspeção visual	HU10
RNF20	Páginas públicas renderizadas no servidor, com metadados e prévia de link; sitemap e robots válidos; homologação não indexável.	`app/sitemap.test.ts`, `app/robots.test.ts`, `app/compartilhamento.test.ts` e depurador de prévia de link	HU01, HU04, HU05, HU08
RNF23	Campos sensíveis não são coluna, filtro nem busca na área administrativa; base legal, retenção e atendimento aos titulares documentados antes do primeiro dado real.	`test_admin.py` e página Privacidade e LGPD da Wiki	HU12, HU13, HU18

Requisito	Condição de verificação	Onde é verificado	Histórias
RNF24	Imagens têm texto alternativo, controles têm rótulo para leitor de tela e as páginas públicas são navegáveis por teclado.	Auditoria de acessibilidade (Lighthouse ou axe) e teste manual por teclado	HU05, HU08, HU09

6. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Liga cada requisito da seção 1.3 da documentação técnica às histórias de usuário e aos casos de uso que o especificam e à forma de verificação. O texto de cada requisito está na documentação técnica.

Na coluna de verificação, os arquivos `test_*.py` são suítes do ecosol-backend (pasta `tests/`) e os `*.test.ts(x)`, testes do ecosol-frontend (pasta `src/`).

6.1 Requisitos funcionais

Requisito	Histórias de usuário	Casos de uso	Verificação
RF01	HU01	—	`componentes/NumerosDaRede.test.tsx`, `componentes/AberturaDaHome.test.tsx`
RF02	HU02	UC01	`test_api_coletivos.py`, `componentes/Paginacao.test.tsx`
RF03	HU03	UC01	`test_api_coletivos.py`, `componentes/FormularioDeBusca.test.tsx`
RF04	HU04	UC01	`test_api_coletivos.py`, `test_api_filtros.py`, `lib/filtros.test.ts`
RF05	HU05	—	`test_api_coletivos.py`, `componentes/PerfilDoColetivo.test.tsx`
RF06	HU06	UC02	`test_slug_historico.py`, `app/coletivos/[slug]/page.test.tsx`
RF07	HU07	UC03	`test_api_eventos.py`, `lib/filtros.test.ts`, `componentes/CartaoEvento.test.tsx`
RF08	HU08	UC03	`test_api_eventos.py`, `lib/datas.test.ts`
RF09	HU09	—	`test_api_pontos.py`, `componentes/ListaDePontos.test.tsx`
RF10	HU10, HU22	—	`app/saiba-mais/page.test.tsx`, `lib/casa.test.ts`
RF11	HU11	—	`test_admin.py`; teste manual de login e logout
RF12	HU12	UC02	`test_admin.py`, `test_models.py`, `test_imagens_e_log.py`
RF13	HU13	—	`test_admin.py`, `test_models.py`
RF14	HU14	—	`test_admin.py`
RF15	HU15	UC03	`test_admin.py`, `test_models.py`
RF16	HU16	—	`test_admin.py`, `test_models.py`
RF17	HU17, HU18	UC02	`test_api_coletivos.py`, `test_admin.py`, `lib/contatos.test.ts`
RF18	HU19	—	`test_admin.py`, `test_identidade_admin.py`; teste manual
RF19	HU20	—	`test_api_coletivos.py`, `test_api_eventos.py`, `test_api_pontos.py`, `test_api_filtros.py`

Requisito	Histórias de usuário	Casos de uso	Verificação
RF20	HU21	—	A criar na Sprint 3: testes dos endpoints de agregados e da restrição de acesso (ecosol-backend #56 a #59) e testes da página de Relatório (ecosol-frontend #70)
RF21	HU22	—	A criar na Sprint 3: testes das rotas e da navegação dos subgrupos (ecosol-frontend #72 a #76)
RF22	HU23	—	A criar na Sprint 3: testes do modelo, do Admin e do endpoint público das seções (ecosol-backend #61 a #63)

6.2 Regras de negócio

Requisito	Histórias de usuário	Casos de uso	Verificação
RN01	HU12	UC02	Procedimento da equipe, fora do sistema
RN02	HU01, HU02, HU03, HU05, HU06, HU07, HU08, HU09, HU15, HU17, HU20	UC01, UC03	`test_api_coletivos.py`, `test_api_eventos.py`, `test_api_pontos.py`
RN03	HU05, HU18, HU20	UC02	`test_api_coletivos.py`, `lib/contatos.test.ts`
RN04	HU05, HU13, HU20	—	Regressão de LGPD nas suítes `test_api_*.py`
RN05	HU05, HU09, HU16, HU20	—	`test_api_coletivos.py`, `test_api_pontos.py`
RN06	HU12, HU13	UC02	`test_models.py`; teste manual da exclusão bloqueada
RN07	HU06, HU12	UC02	`test_slug_historico.py`
RN08	HU12, HU17	UC02	`test_models.py`
RN09	HU11, HU19	—	Teste manual
RN10	HU01, HU07, HU15	UC03	`test_api_eventos.py` (evento em andamento e sem data de fim); restrição `evento_data_fim_apos_inicio` no banco
RN11	HU12	UC02	`test_models.py` (limite de 5 MB); procedimento da equipe (autorização de imagem)
RN12	HU13	—	`test_admin.py`
RN13	HU09, HU16	—	`test_models.py` (tipo), `test_api_pontos.py`; validadores do model (coordenadas)
RN14	HU04, HU14, HU17, HU20	UC01	`test_api_filtros.py`

6.3 Requisitos não funcionais

A condição de verificação de cada um está em Requisitos não funcionais. Os transversais (RNF03, RNF08, RNF09, RNF10, RNF11, RNF12, RNF13, RNF21 e RNF22) não se ligam a uma história.

Requisito	Histórias de usuário	Casos de uso	Verificação
RNF01	HU07, HU08, HU20	—	`test_api_*.py`
RNF02	HU02, HU20	UC01	`test_api_*.py`
RNF03	—	—	Inspeção em homologação e revisão de código: nenhum componente com `"use client"` importa `lib/api.ts`
RNF04	HU02, HU04, HU07, HU20	UC01	`test_ordenacao_estavel.py`
RNF05	HU06	UC02	`test_slug_historico.py` e `app/coletivos/[slug]/page.test.tsx`
RNF06	HU02, HU03, HU20	UC01	Medição em homologação, pelo tempo total da requisição
RNF07	HU01, HU02, HU17	UC01	Revisão de `lib/api.ts` e teste manual em homologação
RNF08	—	—	Deploy após o merge e conferência das variáveis de ambiente
RNF09	—	—	Regras de proteção das branches no GitHub e CI (GitHub Actions)
RNF10	—	—	Regras de proteção da `main` e histórico de commits
RNF11	—	—	Revisão de código nos PRs
RNF12	—	—	Teste manual de instalação
RNF13	—	—	Teste manual com o PostgreSQL do ambiente Docker
RNF14	HU09	—	Teste manual a cada release
RNF15	HU11, HU20, HU21, HU23	—	`test_api_*.py` e `test_admin.py`
RNF16	HU11, HU19, HU21, HU23	—	`test_identidade_admin.py` (hash da senha) e inspeção do cookie no navegador
RNF17	HU05, HU13, HU18, HU20, HU21	—	Regressão de LGPD nas suítes `test_api_*.py`, no CI
RNF18	HU01, HU09, HU10, HU21, HU22	—	Teste manual em celular e no modo responsivo do navegador
RNF19	HU10, HU22	—	`componentes/ui/paleta.test.ts`, `test_identidade_admin.py` e inspeção visual
RNF20	HU01, HU04, HU05, HU08, HU22	—	`app/sitemap.test.ts`, `app/robots.test.ts`, `app/compartilhamento.test.ts` e depurador de prévia de link
RNF21	—	—	Inspeção dos repositórios
RNF22	—	—	Arquivo `LICENSE` de cada repositório
RNF23	HU12, HU13, HU18	UC02	`test_admin.py` e página Privacidade e LGPD da Wiki
RNF24	HU05, HU08, HU09	—	Auditoria de acessibilidade (Lighthouse ou axe) e teste manual por teclado